

Alternativa B - Hub Principal AWS

RutaExpress Fulfillment & Transporte - Hito 2

Modelo presentado: AWS como hub principal de eventos y ultima milla.

1. Resumen ejecutivo

La **Alternativa B** consolida eventos, colas, backend movil, store-and-forward y evidencias en **AWS**. APP-02 tambien evoluciona a un **OMS centralizado**, pero permanece en Azure junto con Azure API Management y el repositorio transaccional.

La diferencia principal respecto al Modelo A es que PLT-03 se ubica en AWS, usando EventBridge, SQS y workers para ruteo, colas, DLQ, retry, replay y backpressure. GCP se conserva para optimizacion dinamica, analitica y modelos predictivos.

Ventaja principal: AWS queda como centro natural de eventos moviles y ultima milla, reduciendo friccion para tracking, evidencias y excepciones generadas en campo.

Riesgo principal: OMS y gobierno API quedan separados del hub de eventos, por lo que el puente Azure -> AWS se vuelve componente critico.

2. Lineamientos de arquitectura aplicados

Lineamiento	Implementacion en Alternativa B
Integracion	API-first en Azure API Management; Event-Driven Architecture con PLT-03 en AWS; puente Azure -> AWS para eventos de OMS/Inventario.
Seguridad	Entra ID/Key Vault para Azure; IAM/Secrets Manager/KMS para AWS; federacion, minimo privilegio y cifrado en transito/reposo.
Observabilidad	CloudWatch/X-Ray, Azure Monitor, GCP Monitoring y OpenTelemetry con correlation ID end-to-end.
Resiliencia	EventBridge, SQS, DLQ, replay, retry con jitter, backpressure, outbox/inbox y store-and-forward movil.
Gobierno / IaC	Terraform, pipelines, politicas por nube y RACI explicito entre gobierno API y gobierno de eventos.
Datos	Azure SQL para estado OMS/Inventario; DynamoDB logico y S3/KMS para ultima milla; BigQuery para analitica.
Multinube	Modelo federado: Azure conserva APIs/OMS, AWS gobierna eventos y ultima milla, GCP opera optimizacion/analitica.

3. Patrones de arquitectura

Patron	Uso en Alternativa B
Hub-and-Spoke federado	AWS PLT-03 como hub de eventos; OMS Azure, backend movil, TMS, portal y GCP como productores/consumidores.
Event-Driven Architecture	EventBridge/SQS para eventos canonicos, fan-out, colas por consumidor y replay.
Saga	Coordinacion orden -> reserva -> despacho -> entrega -> liquidacion mediante eventos entre Azure y AWS.
CQRS selectivo	Lecturas de tracking, SLA, inventario consultivo y tableros sin cargar bases transaccionales.
Outbox/Inbox	Publicacion confiable desde OMS en Azure hacia EventBridge en AWS.
DLQ + Replay	Manejo de mensajes fallidos y reproceso auditado en AWS.
Store-and-Forward	APP-15 y backend movil en AWS para persistencia offline, acks y reintentos.
Circuit Breaker / Backpressure	Proteccion del bridge Azure -> AWS y de consumidores degradados.

3.1 Aplicaciones, plataformas y servicios modificados o fuera del foco

Aplicaciones AS IS impactadas directamente

Elemento AS IS	Disposicion TO BE en Alternativa B	Motivo
Orquestador de Pedidos (APP-02)	Evoluciona a OMS e Inventario en Azure	Mantiene gobierno API y estado transaccional cerca de Azure.
WMS Principal / Satelite (APP-06 / APP-07)	Integracion desde OMS/Inventario en Azure	Conserva transicion, pero publica eventos hacia AWS.
Integraciones punto a punto	Reemplazo progresivo por hub AWS	EventBridge/SQS asumen fan-out, retry, DLQ y replay.
App de Conductores (APP-15)	Fortalecida en AWS	Queda cerca del hub de eventos, backend movil y evidencias.
Evidencias (APP-16)	Conservada en AWS S3/KMS	Hash, cifrado, retencion, manifest y auditoria.

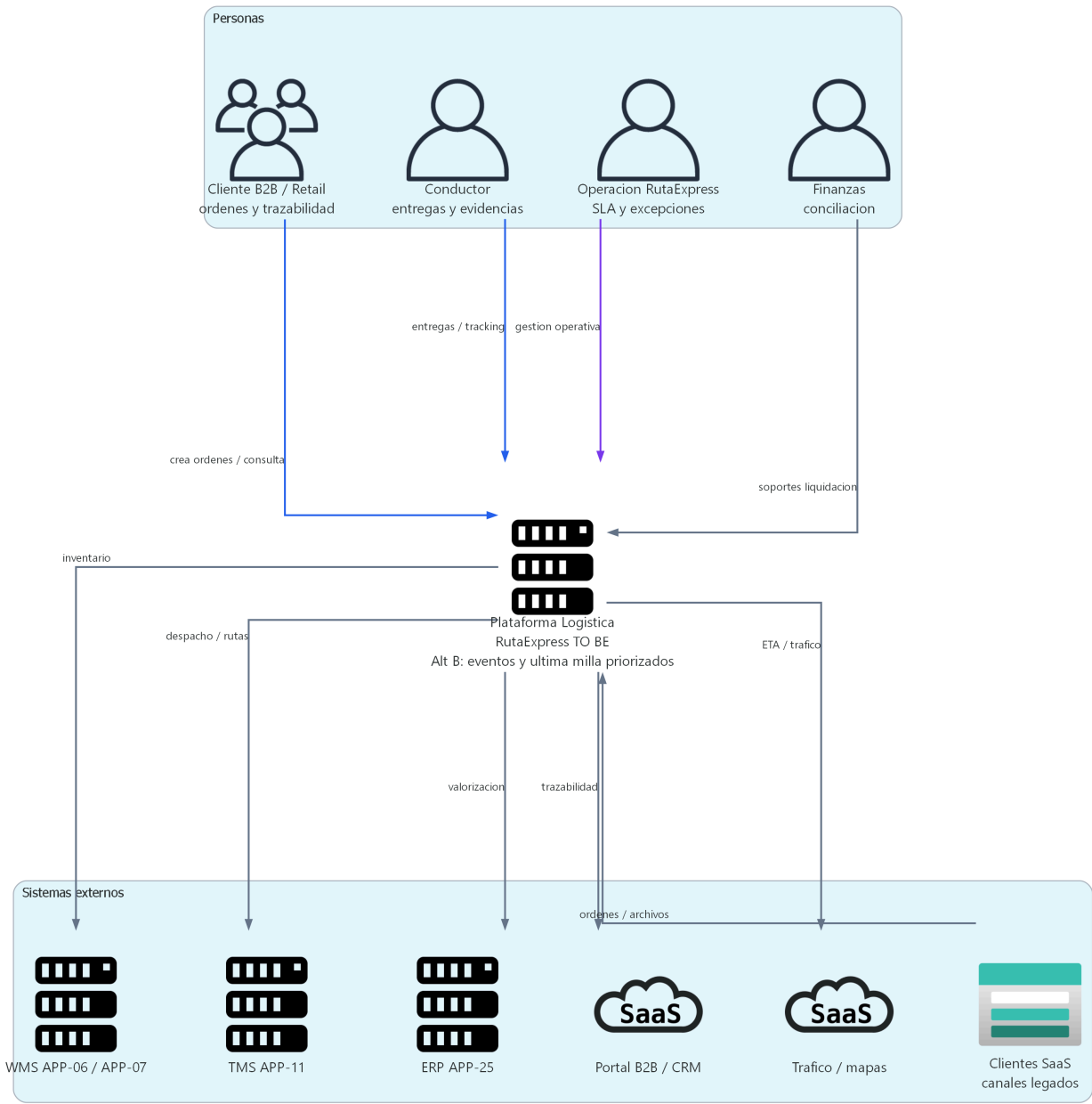
Plataformas y dominios

Dominio	En Alternativa B	Motivo
AWS	Hub principal de eventos, colas, ultima milla, evidencias y observabilidad AWS.	Alinea eventos moviles, SQS, EventBridge y S3.

Dominio	En Alternativa B	Motivo
Azure	API Management, OMS, TMS/adaptadores, Azure SQL, identidad corporativa.	Mantiene APP-02 y gobierno API en su eje actual.
GCP	Optimizacion dinamica, analitica, BigQuery y modelos predictivos.	Consume eventos desde AWS para rutas y tableros.
On premises / SaaS	Sistemas transicionales integrados por APIs/eventos.	Permite migracion gradual sin corte brusco.

4. Diagramas C4

4.1 Nivel 1 - Contexto

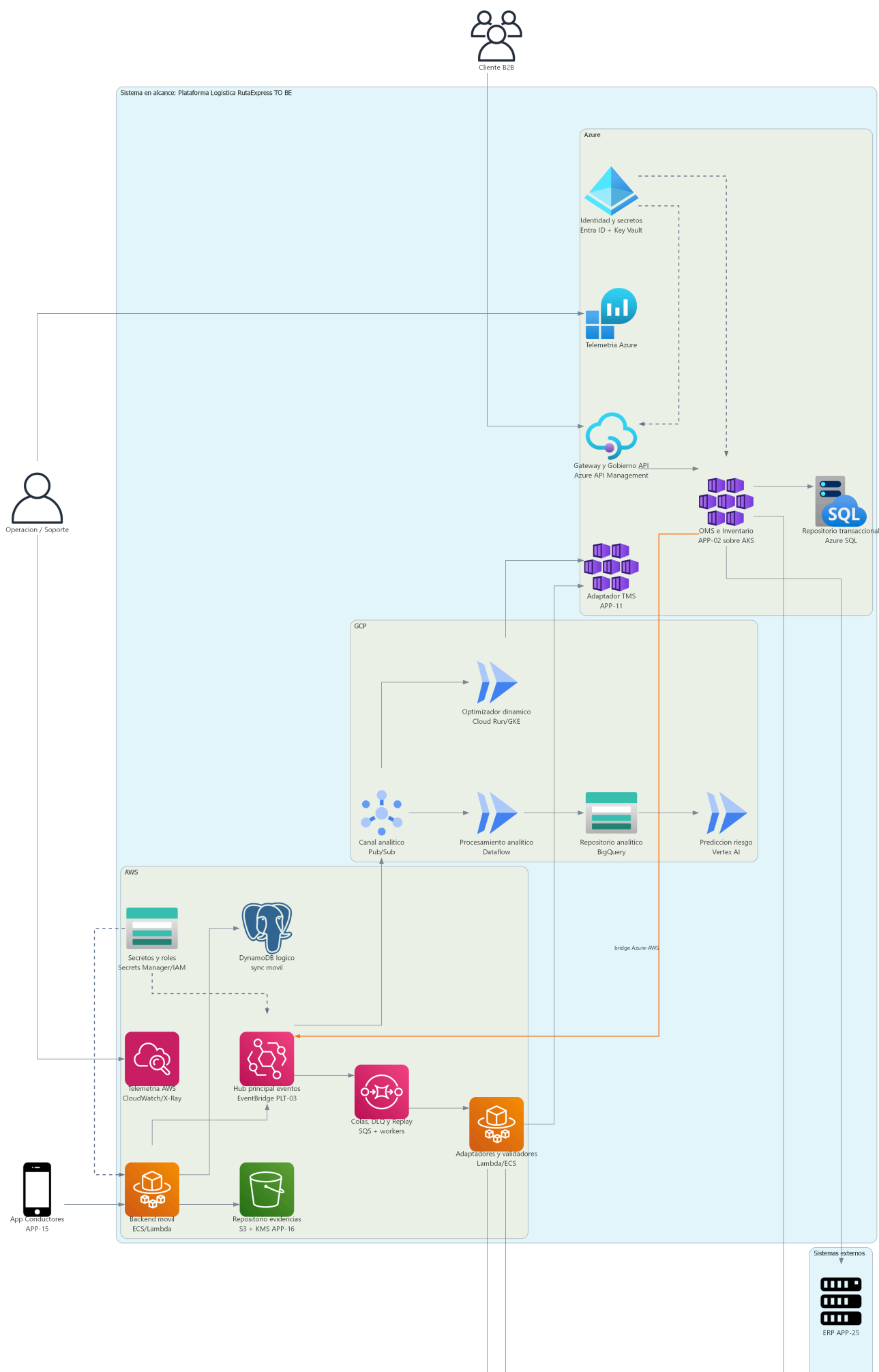


alternativa_B_n1_contexto

Lectura: el alcance funcional es la Plataforma Logistica RutaExpress TO BE. Actores y sistemas externos son equivalentes a la alternativa A; la diferencia no esta en el alcance sino en la topologia interna de eventos y resiliencia.

Actores: cliente B2B/Retail, conductor, operacion RutaExpress y finanzas. **Sistemas externos:** WMS APP-06/APP-07, TMS APP-11, ERP APP-25, Portal B2B/CRM, canales legados y servicios de mapas/trafico.

4.2 Nivel 2 - Contenedores



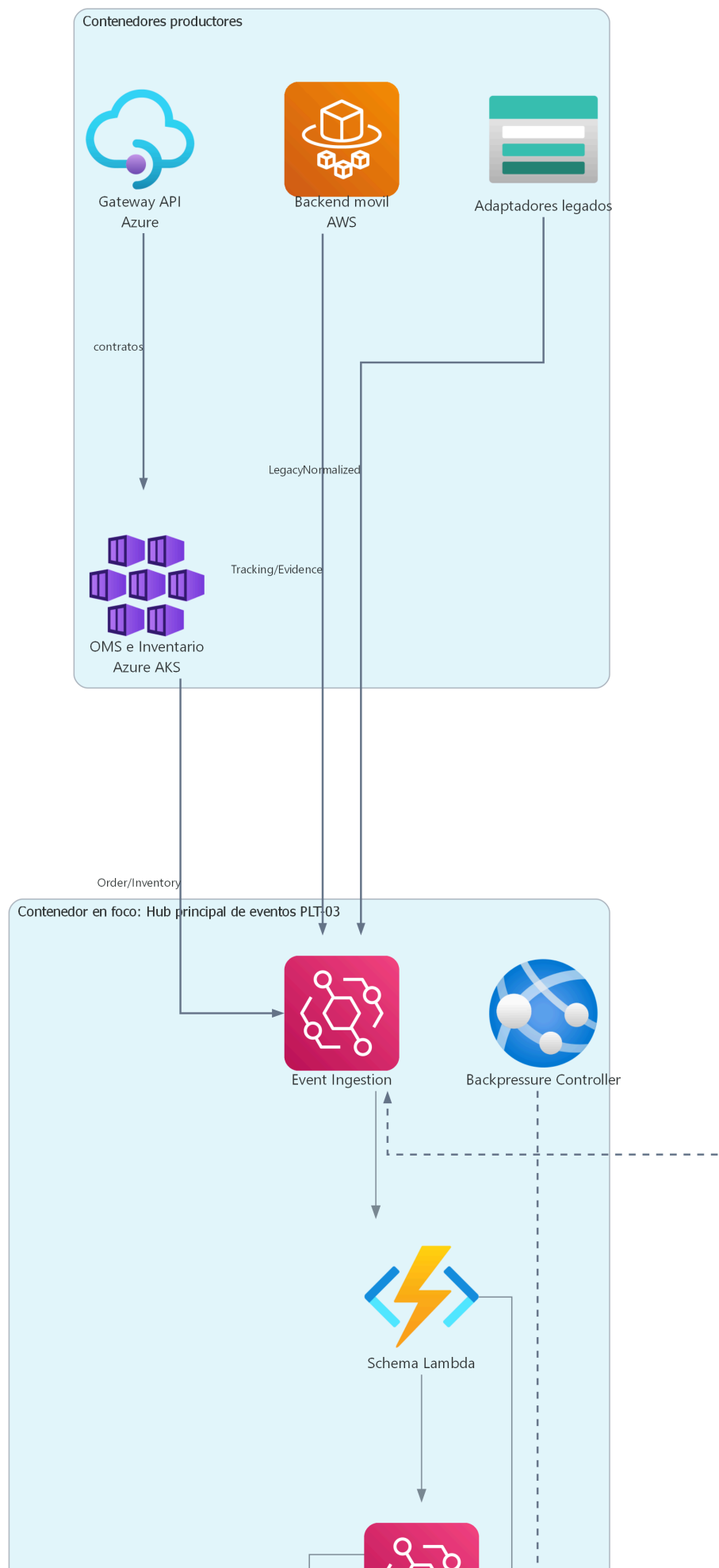


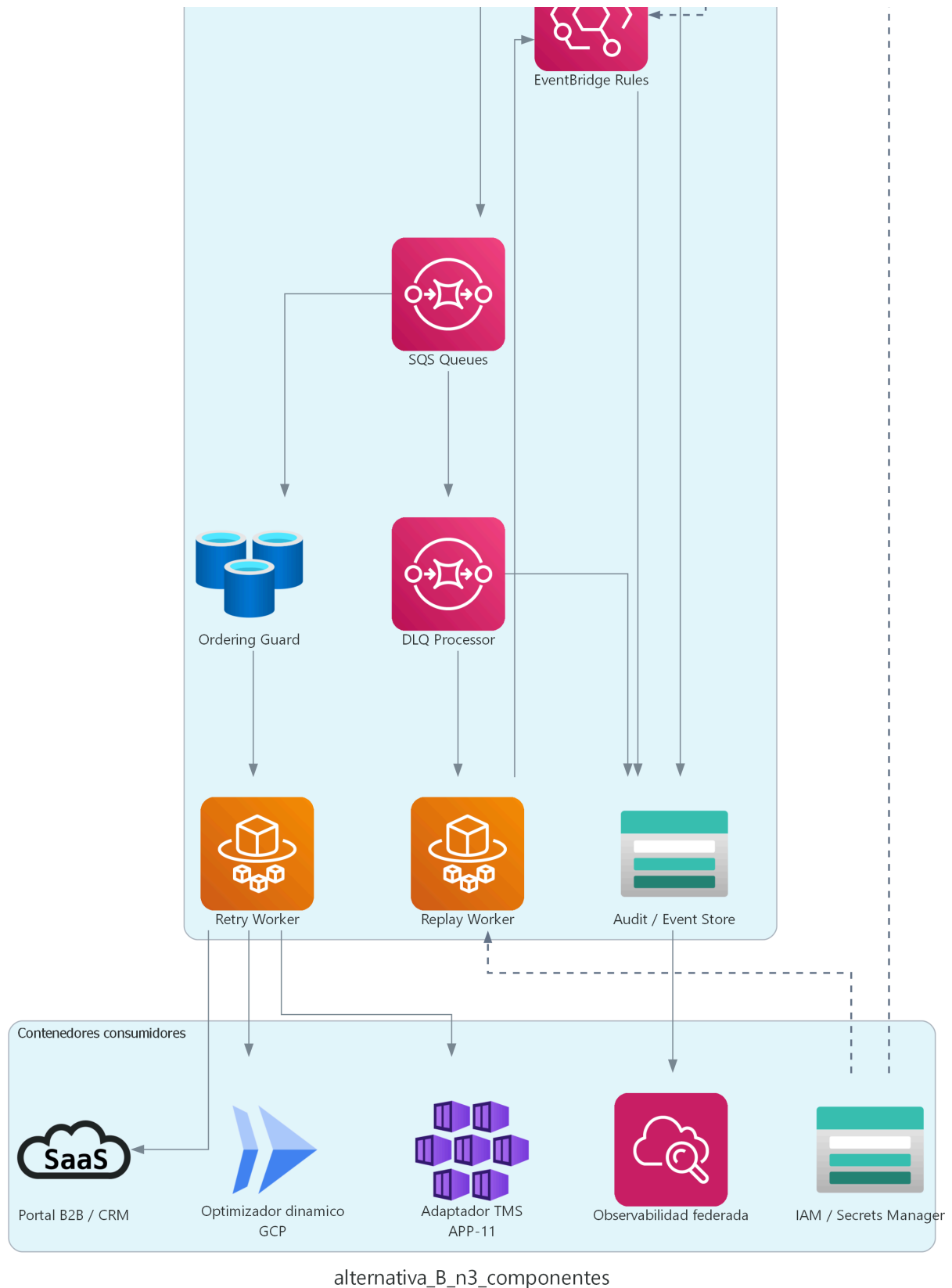
alternativa_B_n2_contenedores

Contenedor	Plataforma	Tecnologia / responsabilidad
Gateway y Gobierno API	Azure	Azure API Management; contratos, OAuth/OIDC, cuotas, rate limiting y APIs mock.
OMS e Inventario APP-02	Azure	AKS; ordenes, validacion, deduplicacion, reservas, liberaciones y conciliacion.
Repositorio transaccional	Azure	Azure SQL; ordenes, inventario y estado operacional.
Adaptador TMS	Azure	Integracion con APP-11 para despacho y rutas.
Hub principal de eventos PLT-03	AWS	EventBridge; eventos canonicos, reglas, fan-out y ruteo.
Colas, DLQ y Replay	AWS	SQS + workers; retry, mensajes fallidos, reproceso y backpressure.
Adaptadores y validadores	AWS	Lambda/ECS; normalizacion, validacion y consumidores por dominio.
Backend movil	AWS	ECS/Lambda; store-and-forward, acks, tracking y excepciones.
Repositorio sync movil	AWS	DynamoDB logico; eventos pendientes y estado offline.
Repositorio evidencias	AWS	S3 + KMS; fotos, firmas, hash, cifrado y retencion.
Optimizador dinamico	GCP	Cloud Run/GKE; trafico, capacidad, ventanas, cadena de frio, seguridad y SLA.
Analitica	GCP	Pub/Sub, Dataflow, BigQuery y Vertex AI.

Flujo clave: Cliente -> API Management -> OMS Azure -> EventBridge AWS -> SQS/workers -> TMS, portal/CRM, backend movil y GCP.

4.3 Nivel 3 - Componentes de PLT-03





Componentes principales **PLT-03 en AWS**:

- **Event Ingestion:** recibe eventos desde OMS/Inventario, backend movil y legados.
- **Schema Lambda:** valida contratos, versionado y compatibilidad.
- **EventBridge Rules:** enruta eventos por dominio, prioridad, SLA y consumidor.
- **SQS Queues:** desacopla consumidores y permite absorcion de picos.
- **Ordering Guard:** mantiene secuencia por agregado.

- **Retry Worker:** aplica reintentos con backoff y jitter.
- **DLQ Processor:** captura mensajes fallidos y registra causa/responsable.
- **Replay Worker:** permite reproceso auditado por rol.
- **Backpressure Controller:** regula velocidad cuando consumidores se degradan.
- **Audit / Event Store:** conserva trazabilidad de intercambio.

5. Trazabilidad requerimientos - diseno

Requerimiento / iniciativa	Elemento de diseno Alternativa B
INI-01 ordenes e inventario	OMS/Inventario en Azure, Azure SQL, publicacion hacia AWS, idempotencia y conciliacion WMS/ERP.

Requerimiento / iniciativa	Elemento de diseno Alternativa B
INI-02 API-first/event-driven	Azure API Management, AWS EventBridge, SQS, DLQ, replay, backpressure y contratos canonicos.
INI-03 ultima milla	Backend movil AWS, store-and-forward, DynamoDB logico, S3/KMS, acks y taxonomia de excepciones.
INI-04 rutas	Optimizador dinamico GCP integrado por eventos consumidos desde AWS.
INI-05 observabilidad/seguridad	CloudWatch/X-Ray, Azure Monitor, correlation ID, Secrets Manager, Key Vault, KMS e IaC.
INI-06 conciliacion	Evidencias, estados, tracking, OMS, TMS, ERP y auditoria de eventos federada.

6. Architectural Decision Records (ADR)

ADR-B-001 - Hub principal en AWS

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	Ultima milla, tracking, evidencias y excepciones se originan naturalmente en AWS.
Decision	Implementar PLT-03 en AWS con EventBridge, SQS y workers.
Consecuencias	Ultima milla mas integrada; mayor puente critico Azure -> AWS.
Alternativas descartadas	Hub central Azure para eventos corporativos; integraciones punto a punto.

ADR-B-002 - APP-02 permanece en Azure como OMS

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	Hito 1 ya ubica APP-02 en el eje Azure/API governance.
Decision	APP-02 evoluciona a OMS en Azure y publica eventos hacia AWS.
Consecuencias	Menor cambio para OMS; mayor necesidad de bridge confiable.
Alternativas descartadas	Migrar OMS a AWS durante el MVP.

ADR-B-003 - Ultima milla y eventos moviles en AWS

Campo	Decision
Estado	Propuesto

Campo	Decision
Contexto	APP-15, APP-16, S3, DynamoDB logico y backend movil se benefician de cercania al hub AWS.
Decision	Mantener mobile backend, evidencias y eventos moviles dentro de AWS.
Consecuencias	Menor latencia movil; mayor gobierno cruzado con Azure.
Alternativas descartadas	Enviar eventos moviles primero a Azure como hub central.

ADR-B-004 - Observabilidad federada

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	El plano operacional queda distribuido entre Azure, AWS y GCP.
Decision	Usar OpenTelemetry, correlation ID, CloudWatch/X-Ray, Azure Monitor y GCP Monitoring.
Consecuencias	Permite trazabilidad; exige mayor disciplina de correlacion y dashboards federados.

7. Vista de despliegue por plataforma

Cloud AWS (EEUU)	Cloud MS Azure (EEUU)	Cloud GCP (EEUU)
-----	-----	-----
PLT-03 EventBridge	Azure API Management	Pub/Sub analitico
SQS colas / DLQ / replay	OMS APP-02 en AKS	Cloud Run/GKE rutas
Lambda/ECS validators	Azure SQL	Dataflow
Backend movil ECS/Lambda	Adaptador TMS	BigQuery
DynamoDB logico	Entra ID + Key Vault	Vertex AI
S3 + KMS evidencias	Azure Monitor	
CloudWatch + X-Ray		
Secrets Manager + IAM		
On premises / SaaS		

WMS APP-06 / APP-07		
TMS APP-11		
ERP APP-25		
Portal B2B / CRM		
Canales legados		

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigacion
Bridge Azure -> AWS se vuelve critico.	Outbox en OMS, retry, DLQ, circuit breaker, health checks y monitoreo de latencia.
Doble gobierno API/eventos.	RACI formal, contratos canonicos, ownership de eventos y revision de arquitectura.
Observabilidad distribuida.	Correlation ID obligatorio, OpenTelemetry y tableros federados.
Costos de transferencia intercloud.	FinOps por dominio, medicion de trafico, presupuestos y limites por SLA.
Inconsistencia OMS/EventBridge.	Idempotencia, ordering guard, reconciliacion y auditoria de eventos.

9. Recomendacion

La **Alternativa B** es viable, especialmente si RutaExpress decide priorizar AWS como plataforma estrategica de eventos y ultima milla.